Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. Д. Сукачева

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Параметры звеньев 5
3.2 Переходные характеристики звеньев 5
3.3 Импульсные характеристики звеньев 6
3.4 Проверка средствами Control System Toolbox 7
3.5 Влияние постоянной времени апериодического звена 9
3.6 Влияние коэффициента T1 колебательного звена 10
4. Выводы 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временныых характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

Необходимо:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого из 11 типовых динамических звеньев на единичное ступенчатое воздействие и получить графики h(t);
- Построить реакции всех звеньев на импульсное воздействие и получить графики w(t);
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер переходного процесса;
- Для апериодического звена оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- Для колебательного звена зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену);
- Привести аналитические выводы по каждому звену, описав, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться пакетом MATLAB. Аналитические выражения для переходных и импульсных функций получены в Symbolic Math Toolbox: изображение входного воздействия и выходного сигнала формировались функциями laplace и heaviside/dirac, а оригинал находился обратным преобразованием Лапласа ilaplace. Графики строились по полученным выражениям с помощью subs, double и plot.

Для независимой проверки результатов использован Control System Toolbox: звенья заданы объектами tf, а их реакции рассчитаны функциями step и impulse. Показатели качества переходного процесса оценивались функцией stepinfo.

3. Решение

3.1 Параметры звеньев

Вариантом задания были определены следующие значения параметров:

$$K = 1,6$$

$$T = 0,8 \text{ с}$$

$$T_2 = 1,1 \text{ с}$$

Для колебательного звена $T_1 = 1,0$ с (условие $T_1 < 2T_2 = 2,2$ с выполнено)

Для апериодического звена 2-го порядка было взято $T_1 = 3,0$ с (значение было нарочно изменено, чтобы условие $T_1 \geq 2T_2$ было выполнено)

При исследовании влияния коэффициента усиления K принимал значения 1, 2, …, 10 и 1,6.

Таблица 1 – Типовые динамические звенья

№	Звено	W(s)
1	Интегрирующее	K/s
2	Дифференцирующее (идеальное)	$K \cdot s$
3	Усилительное	K
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts + 1)$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(Ts + 1))$
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts + 1)$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$K(Ts + 1)/s$

3.2 Переходные характеристики звеньев

Переходные характеристики всех одиннадцати звеньев, представлены на рисунке 1. Установившиеся значения и вид кривых соответствуют теории: звенья № 1, 8 и 11 имеют неограниченно нарастающий выход, звенья № 4, 5 и 6 выходят на уровень K, звенья № 7 – колеблются около K, а звенья № 9 – затухают к нулю.

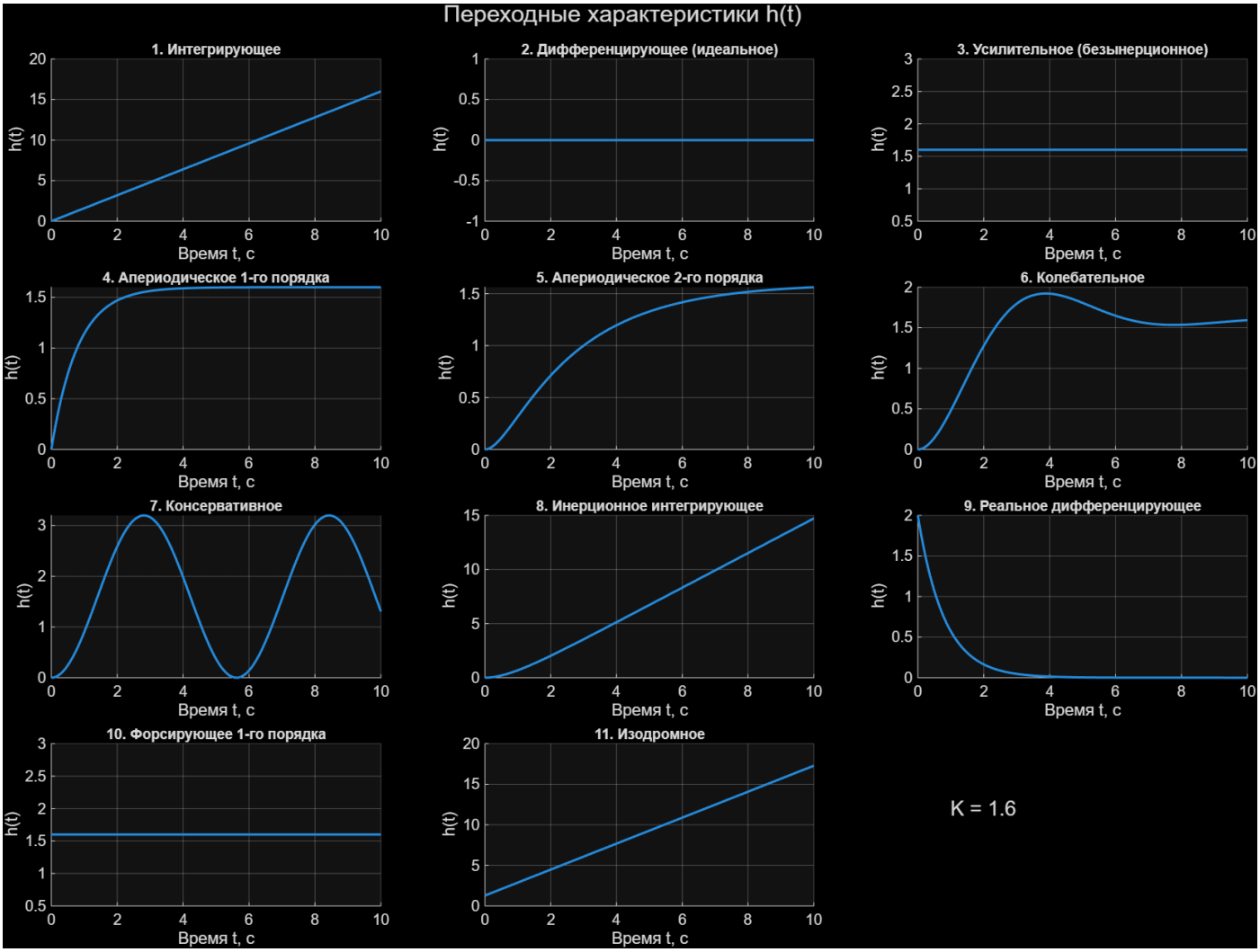


Рисунок 1 – Переходные характеристики h(t) типовых звеньев

3.3 Импульсные характеристики звеньев

Функции веса звеньев показаны на рисунке 2. Для каждого звена выполняется соотношение w(t) = dh(t)/dt.

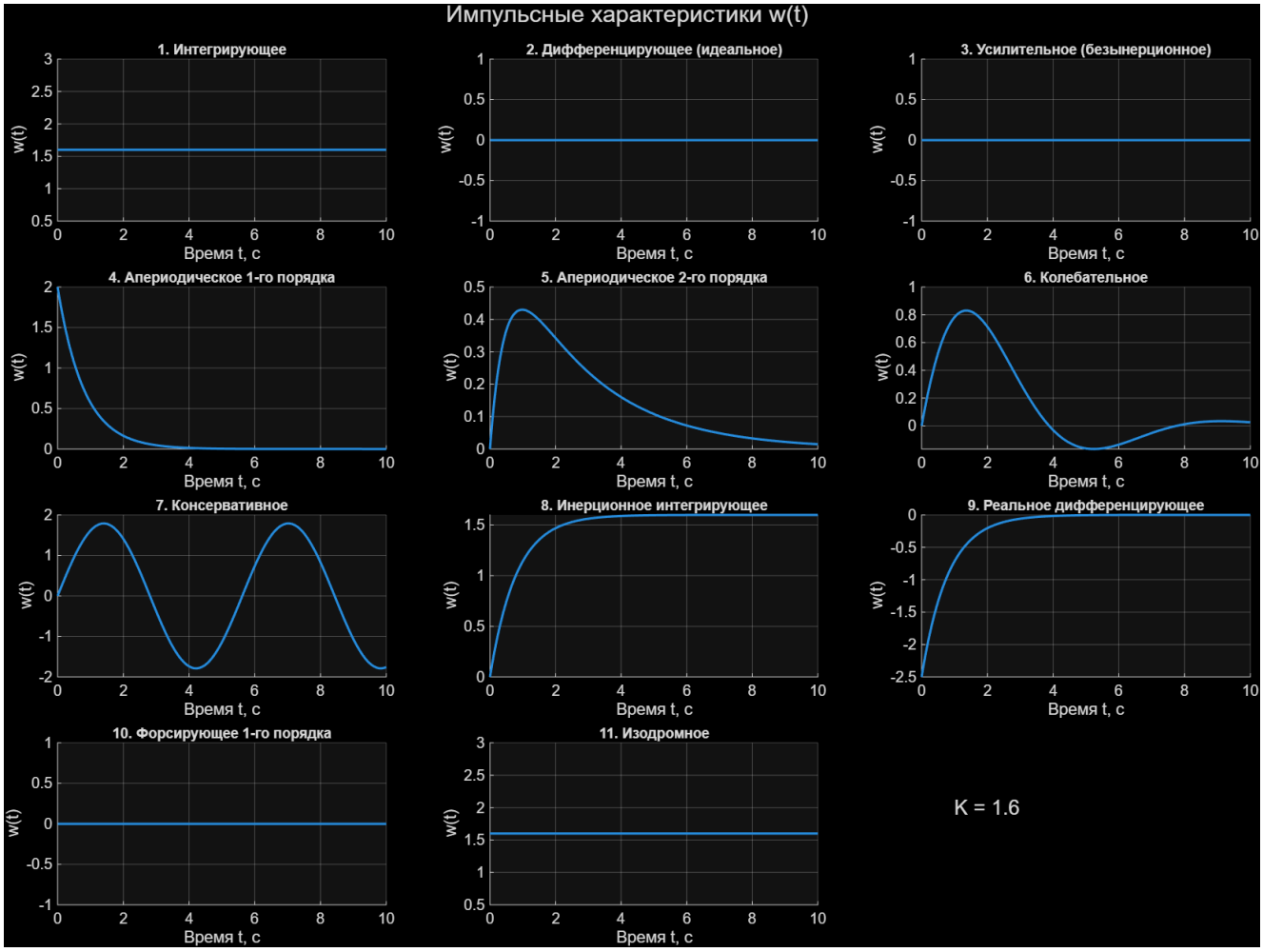


Рисунок 2 – Импульсные характеристики w(t) типовых звеньев

3.4 Проверка средствами Control System Toolbox

Для проверки аналитического решения те же звенья были заданы передаточными функциями (tf) и промоделированы функциями step и impulse. Результаты показаны на рисунках 3 и 4. Графики для звеньев № 1, 3–9 и 11 совпадают с рисунками 1 и 2, что подтверждает правильность аналитических выражений. Для неправильных передаточных функций (звенья № 2 и № 10) программа не может рассчитать реакцию, поэтому такие звенья помечаются подписью «не вычисляется». У звеньев № 9 и № 11 численная функция impulse, как и аналитические графики, не отображает δ-составляющую.

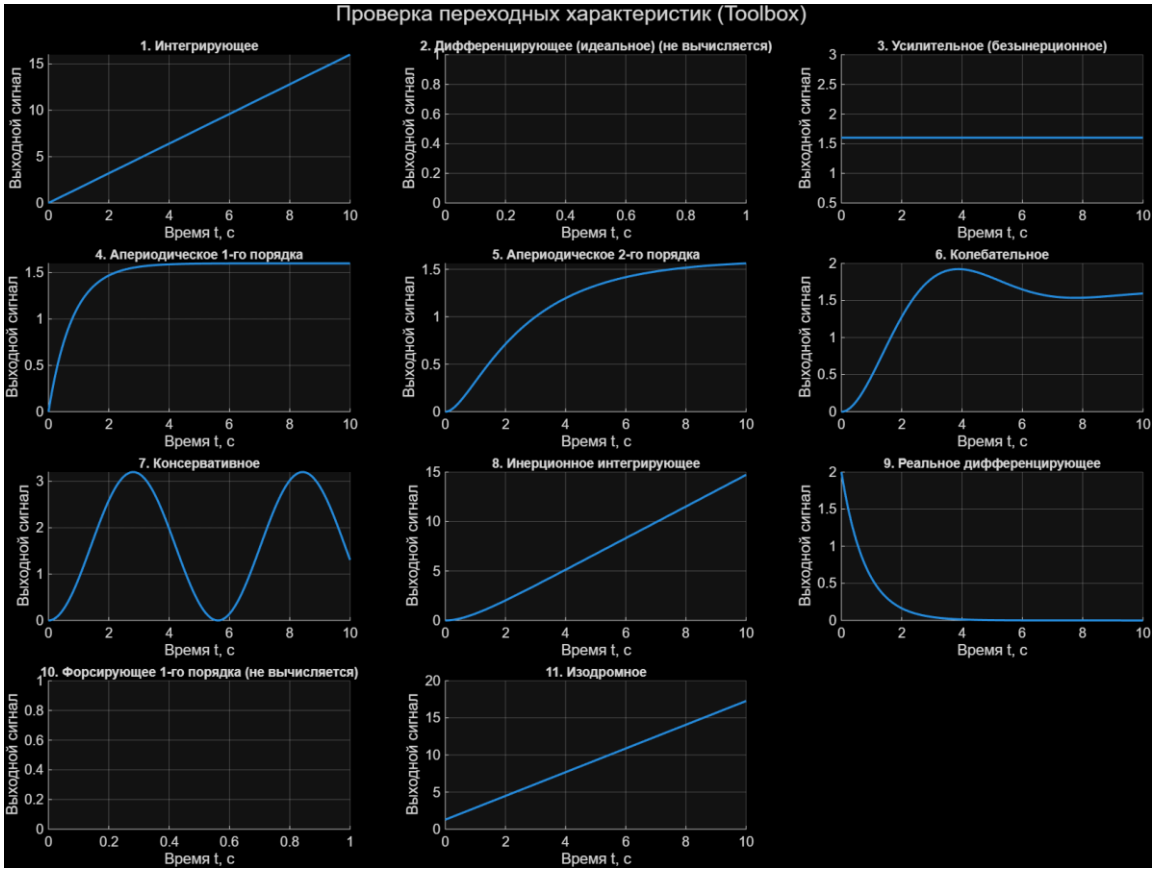


Рисунок 3 – Проверка переходных характеристик (Control System Toolbox)

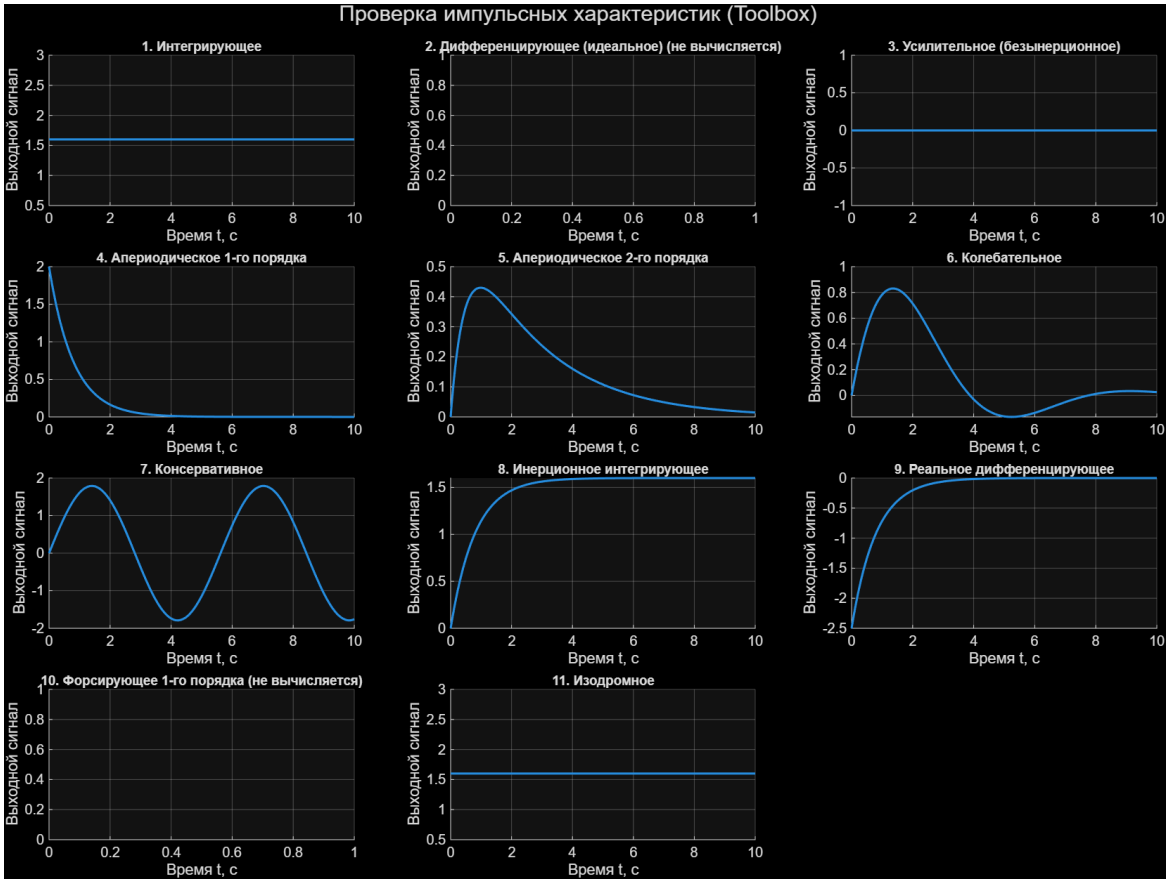


Рисунок 4 – Проверка импульсных характеристик (Control System Toolbox)

3.5 Влияние постоянной времени апериодического звена

Для апериодического звена № 4 (K = 1,6) постоянная времени T = 0,8 с изменялась в 2 и в 5 раз в обе стороны: T = 0,16; 0,4; 0,8; 1,6 и 4,0 с. Результаты моделирования приведены на рисунке 5.

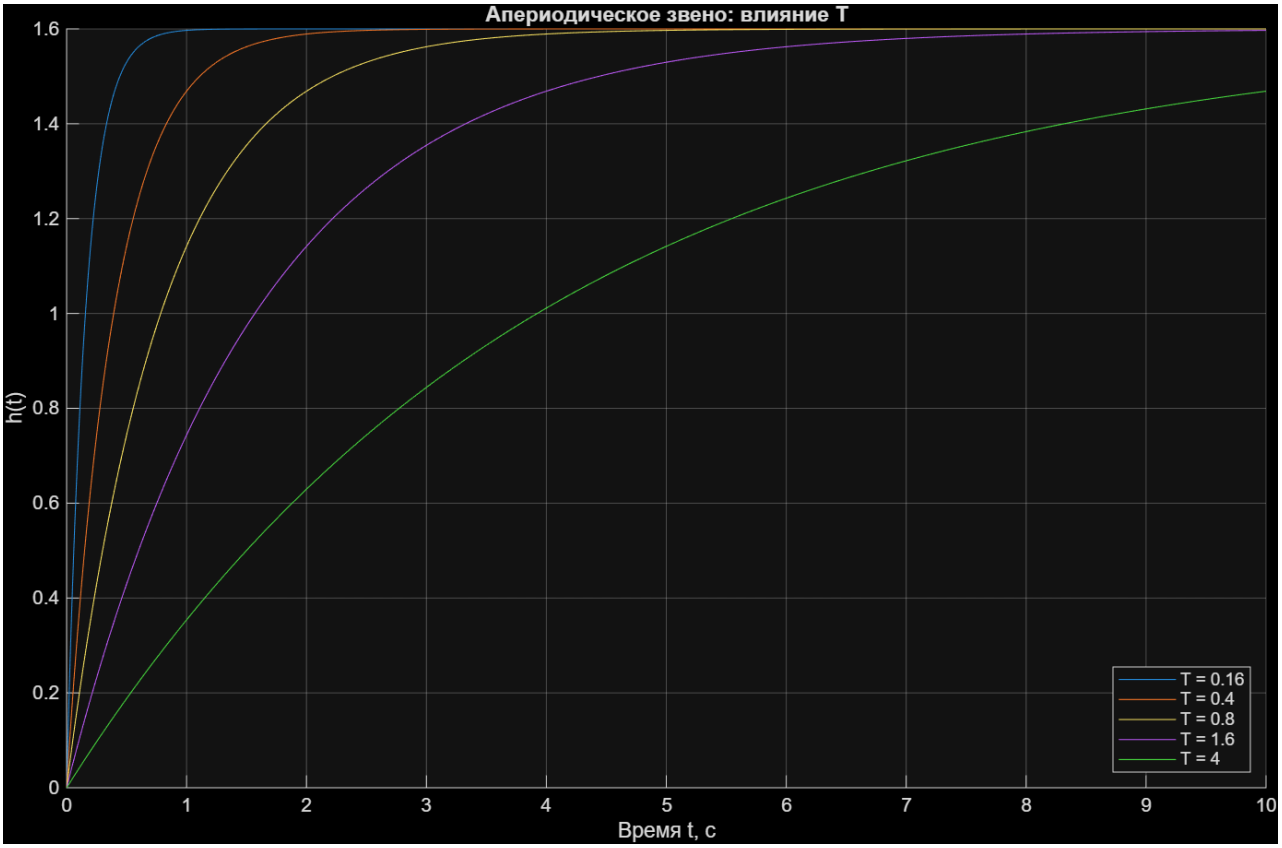


Рисунок 5 – Апериодическое звено: влияние постоянной времени T

Таблица 2 – Влияние постоянной времени T на переходный процесс апериодического звена

Изменение T	**T, с**	**Время переходного процесса $t_п \approx 3T$, с**	**Начальная скорость h'(0) = K/T, 1/с**	**h(t) при t = 10 с**
T/5	0,16	0,48	10,0	1,600
T/2	0,40	1,20	4,0	1,600
T (исходное)	0,80	2,40	2,0	1,600
2T	1,60	4,80	1,0	1,597
5T	4,00	12,0	0,4	1,469

Установившееся значение h(∞) = K = 1,6 от T не зависит, влияет только скорость выхода на него. Скорость процесса обратно пропорциональна T: уменьшение T в 2 и 5 раз ускоряет процесс во столько же раз (время переходного процесса сокращается с 2,4 с до 1,2 и 0,48 с), а увеличение T в 2 и 5 раз замедляет его (до 4,8 и 12 с). Форма

кривой при этом остаётся экспонентой без перерегулирования, меняется лишь масштаб по оси времени. При T = 4 с интервал моделирования в 10 с оказывается короче времени переходного процесса (12 с). К t = 10 с выход достигает лишь 92 % от K, и кривая, изображенная зеленой, не успевает выйти на установившийся уровень.

3.6 Влияние коэффициента T1 колебательного звена

Для колебательного звена № 6 зафиксированы K = 1,6 и T_2 = 1,1 с, а коэффициент T_1 уменьшался от 1,9 до 0,05 с (граница колебательного режима $T_1 = 2T_2$ = 2,2 с, предельный случай при T_1 стремится к 0, звено стремится к консервативному звену). Переходные процессы показаны на рисунке 6.

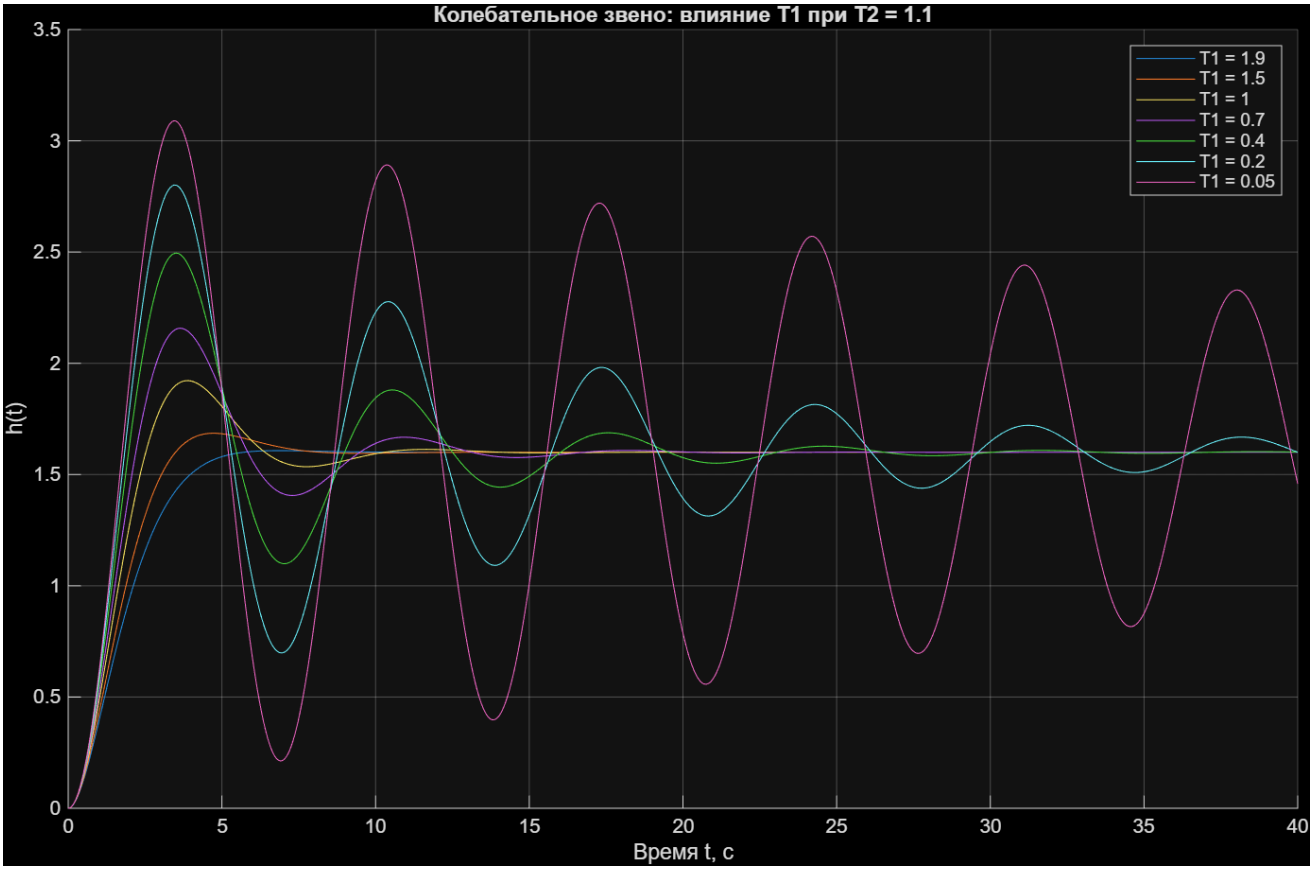


Рисунок 6 – Колебательное звено при T_2 = 1,1 с: влияние коэффициента T_1

Таблица 3 – Показатели переходного процесса колебательного звена (T_2 = 1,1 с, K = 1,6)

T1, с	ζ	σ, %	tmax, с	tз (5 %), с
1,90	0,864	0,5	6,86	4,2
1,50	0,682	5,4	4,72	5,2
1,00	0,455	20,1	3,88	5,8
0,70	0,318	34,8	3,65	8,8
0,40	0,182	55,9	3,51	18,1

T1, с	**ζ**	**σ, %**	**tmax, с**	**tз (5 %), с**
0,20	0,091	75,1	3,47	35,3
0,05	0,023	93,1	3,46	≈ 142

При уменьшении T_1 с 1,9 до 0,05 перерегулирование растет с 0,5 % до 93 %, а время затухания резко увеличивается: с 4–6 с до 35 с при $T_1 = 0{,}2$ с и более 140 с при $T_1 = 0{,}05$ с. В последнем случае на выбранном интервале моделирования 40 с колебания практически не затухают. Установившееся значение K от T_1 не зависит. Время затухания минимально при $\zeta \approx 0{,}7–0{,}9$ ($T_1 \approx 1{,}5–1{,}9$ с); при ещё большем T_1 звено приближается к апериодическому и процесс снова замедляется.

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были исследованы переходные и импульсные характеристики 11 типовых динамических звеньев с помощью MATLAB.

Было установлено, что коэффициент усиления K влияет на величину выходного сигнала, а постоянные времени T, T1 и T2 определяют скорость и характер переходного процесса.

При уменьшении постоянной времени T апериодического звена процесс протекает быстрее, а при увеличении медленнее. Для колебательного звена уменьшение T1 приводит к увеличению перерегулирования и времени затухания колебаний.

Также была выполнена проверка полученных результатов с помощью Control System Toolbox. Результаты моделирования подтвердили правильность большинства аналитических расчётов.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: изучены основные временные характеристики динамических звеньев и влияние их параметров на поведение системы управления.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.